

Matière : Système d'Exploitation I

TP4 : Initiation à la programmation en shell

Responsable du cours : Ahmed KHARRAT-----

Objectifs

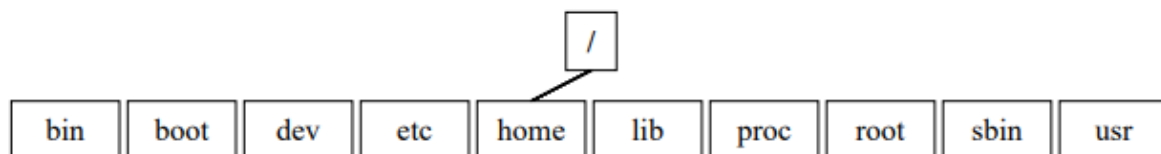
- Connaître l'utilisation des commandes shell sous Linux
- Initiation à la programmation en shell

Rappel

Les principales distributions Linux existantes sont :



Il existe des distributions basées sur d'autres distributions. Par exemple, Ubuntu basée sur Debian et Mandriva basée sur Red Hat. L'arborescence de fichiers sous Linux est la suivante :



Répertoire	Contenu
/	La racine du système
.....	Contient les exécutables essentiels au système, employés par tous les utilisateurs.
.....	Contient les fichiers utiles permettant à Linux de démarrer.
.....	Contient les points d'entrée des périphériques.
.....	Contient les fichiers de configuration nécessaires à l'administration du système.
.....	Contient les répertoires personnels des utilisateurs.

Commandes	Description
.....	Quitte l'éditeur (sans sauvegarder)
.....	Force l'éditeur à quitter sans sauvegarder
.....	Sauvegarde le document et quitte l'éditeur
.....	Sauvegarde le document sous le nom spécifié

2. La programmation en shell :

Comme vu dans le TP précédent le shell est un interpréteur de commandes. Il est aussi un véritable langage de programmation, il gère des variables et des fonctions et dispose de structures de contrôle (boucles, conditionnelles, etc).

La plupart des distributions Linux utilisent par défaut le shell bash (c'est le programme /bin/bash). L'intérêt d'avoir un shell plutôt qu'un autre dépend des fonctionnalités offertes par chacun. Chaque shell a sa propre syntaxe. Il y a 2 familles :

- Les shells de type **Bourne** (sh, zsh, bash).
- Les shells de type **C-shell** (csh, lsh, tcsh).

Sous Linux, un fichier contenant des commandes est appelé **script**.

Exercice 1 :

Effectuez les tâches suivantes :

1. Récupérer les informations du processeur à partir de /proc/cpuinfo.

.....

2. Donner le résultat de cette ligne de commandes « Head /proc/cpuinfo | ln > resultat »

.....

3. Afficher la fréquence du CPU en MHz. Utiliser la commande **grep** pour chercher un mot.

.....

4. Récupérer les informations concernant la taille totale de la mémoire à partir de /proc/meminfo.

.....

5. Afficher la taille totale de la mémoire en kB.

.....

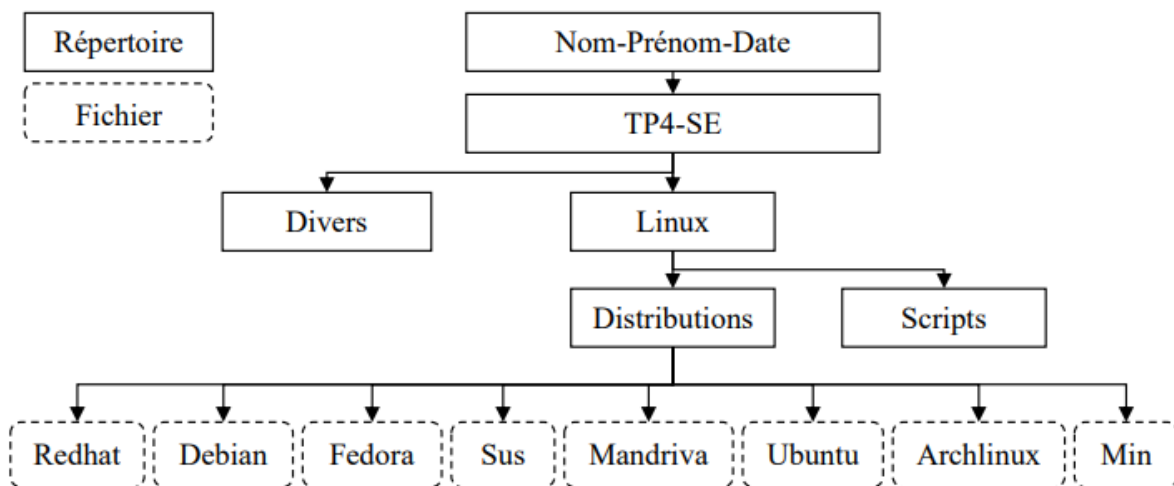
6. Faire un script à l'aide de l'éditeur **nano** qui affiche les informations précédentes.

7. Exécuter le script réaliser par deux méthodes différentes.

Note : il faut que le fichier ait le droit « exécutable ».

Exercice 2 :

1. Déplacez-vous dans /home/isims et faire l'arborescence suivante :



Note : utilisez la commande **touch** pour réaliser les fichiers sans ouvrir un éditeur.

2. Déplacez le script de l'exercice 1 sous le répertoire Scripts.

3. Affichez tous les fichiers contenus dans le répertoire Distributions et dont le nom commence par un caractère compris entre « A » et « F » triés par ordre décroissant.

4. Placez-vous sous le répertoire Scripts.

5. Réaliser un script nommé « tableau.sh » qui affiche les valeurs d'un tableau contenant les chaînes suivantes 'Windows', 'MSDOS' et 'Linux'. Exécutez le script.

6. Recherchez l'expression 'Linux' dans le fichier « tableau.sh ».

7. Ecrivez un script nommé « test » qui lit votre nom et affiche ‘Bonjour votre nom’ et la date. Exécutez le script.

.....

8. Faire un lien symbolique du fichier « test » dans le répertoire Divers.

.....

9. Remontez au répertoire TP4-SE et recherchez dans les répertoires et les sous répertoires l’expression ‘Bonjour’.

.....

10. Écrivez un script nommé « rep » qui, pour chaque fichier du répertoire courant, indique si c'est un répertoire ou non, puis testez-le.

Note : L’opérateur -d signifie vrai si le fichier est un répertoire

.....

Exercice 3 :

Faire un script qui demande à l'utilisateur de saisir une note et qui affiche un message en fonction de cette note :

- "très bien" si la note est entre 16 et 20 ;
- "bien" lorsqu'elle est entre 14 et 16 ;
- "assez bien" si la note est entre 12 et 14 ;
- "moyen" si la note est entre 10 et 12 ;
- "insuffisant" si la note est inférieur à 10.

Note : L’opérateur -ge signifie vrai si $\text{nombre1} \geq \text{nombre2}$